

一、概述

视觉情景图片版 N-back 工作记忆测验电池（Digital N-back Battery）是一套短时工作记忆评估工具，采用室内场景图片作为刺激材料。本电池包含四个任务块（Block），覆盖不同的工作记忆负荷水平（0-back / 1-back / 2-back）。

二、测验内容

(1) 适用年龄

- **主要适用：** ≥60 岁老年人群（HC / SCD / MCI / 早期 AD）
- **扩展适用：** 成人对照组（18+），用于建立年龄常模或纵向跟踪

(2) 任务结构概览

Block	负荷级别	规则描述	作答形式	主要测量点
B1	0-back	先学习 1 张"目标图"，随后判断当前图片与目标图的关系：相同/相似/不同	三按钮选择	目标保持、分类决策、相似性辨别
B2	1-back	判断当前图片与"上一张"图片的关系：相同/相似/不同	三按钮选择	工作记忆更新、近距离抑制与辨别
B3	1-back（回忆式）	提示出现时，从 3 张选项图片中选出"上一张出现过的那张"	三图选择	近期项目提取、错误类型分析
B4	2-back	判断当前图片是否与"前两张"（倒数第二张）完全相同；相同则按键	单按钮按键	持续监控、速度/准确权衡

(3) 任务指导语

所有指导语以图片形式呈现，存放在 `assets/instruction/` 目录。

指导语图片与文字内容对照表

图片文件	用途	参考文字内容
1.png	总指导语/欢迎页	欢迎参加工作记忆测验。您将看到一系列图片，请根据规则判断图片之间的关系。按空格或点击屏幕继续。

图片文件	用途	参考文字内容
2.png	休息页	请休息一下，放松眼睛。准备好后按空格或点击屏幕继续下一任务。
B1_1.png	B1 指导语	首先您会看到一张"目标图"，请记住它。随后会逐张出现图片，请判断每张图片与目标图的关系：相同（和目标图一模一样）、相似（和目标图很像，但有明显不同）、不同（完全不同的场景）。
B2_1.png	B2 指导语	图片会逐张出现。请判断当前图片与"上一张"的关系：相同（和上一张一模一样）、相似（和上一张很像，但有明显不同）、不同（完全不同的场景）。
B3_1.png	B3 指导语	大多数时候您只需要看图片。当出现提示图片时，请从下方 3 张图片中选出"上一张出现过的那张"。
B4_1.png	B4 指导语	图片会快速连续出现。如果当前图片与"前两张"（倒数第二张）完全相同，请按下按钮。如果不同，不需要做任何操作。

(4) 任务描述

B1：0-back（目标图比较）

规则说明：

1. 任务开始前学习 1 张"目标图"（固定不变）
2. 随后逐张呈现测试图片
3. 每张图片出现后，被试需判断该图片与目标图的关系：

◦ 相同 (Same)：与目标图完全一致

◦ 相似 (Similar)：与目标图同属一个"场景家族"，但有 1-2 个显著差异（如物体位置改变、开关状态不同）

◦ 不同 (Different)：完全不同的场景

界面布局：

- 顶部：固定显示目标图（整个 Block 不变）

• 中央：逐 trial 显示测试图片

• 底部：三个大按钮（相同 / 相似 / 不同）

B2：1-back（和上一张比较）

规则说明：

1. 图片逐张呈现
2. 每张图片出现后，被试需判断该图片与"上一张"的关系：相同 / 相似 / 不同
3. 第 1 张为缓冲试次，仅呈现不作答

界面布局：

- 中央：场景图片（逐 trial）

- 底部：三个大按钮（相同 / 相似 / 不同）
 - 不显示"上一张"内容（被试需要记忆）
- B3：1-back 回忆式（固定 Cue 触发，三选一）

规则说明：

1. 大多数时间被试只需观看图片（不作答）
2. 当屏幕出现固定的"提示图片（Cue）"时，表示需要作答
3. 此时屏幕下方出现 3 张选项图片，被试需从中选出"上一张出现过的那张"

界面布局：

- Stim 阶段：中央呈现场景图（只看不答）
- Cue 触发阶段：中央显示 Cue 图片，下方出现 3 个选项图片（A/B/C）

选项规则：

- 正确选项：永远是 Cue 前一张图片（lag=1）
- 诱饵 1：优先取 t-2（近邻干扰）
- 诱饵 2：从刺激池中随机选取（与正确选项和诱饵 1 去重）

B4：2-back（固定按钮 Go/No-Go）

规则说明：

1. 图片连续快速呈现
2. 被试需判断当前图片是否与"前两张"（倒数第二张）完全相同
3. 若相同 → 按固定按钮（Go）
4. 若不同 → 不操作（No-Go）
5. 前 2 张为缓冲试次，不计分

界面布局：

- 中央：场景图片连续呈现
- 右下角：固定大按钮（"按这里"）

三、测验基本参数

时序参数汇总

参数	B1 (0-back)	B2 (1-back)	B3 (Lag-1)	B4 (2-back)
刺激呈现时长	1000 ms	1000 ms	Stim: 700 ms Cue: 200 ms	800 ms
作答窗口	2500 ms	2500 ms	3000 ms	~1000 ms/trial
试次间隔 (ISI)	250 ms	250 ms	Stim: 200±40 ms Probe: 250 ms	200 ms

参数	B1 (0-back)	B2 (1-back)	B3 (Lag-1)	B4 (2-back)
点击确认高亮	150 ms	150 ms	150 ms	150 ms
超时处理	记录 none，进入下一试次	同左	同左	同左

试次数量

Block	练习试次	正式试次	说明
B1	4	20	练习有反馈，正式无反馈
B2	5（含 1 张缓冲）	21（含 1 张缓冲，20 个计分）	缓冲试次仅呈现不作答
B3	Stim 7 张 + Probe 2 次	Stim 19 张 + Probe 5 次	两次 Probe 之间插入 3-4 张 Stim
B4	6（2 缓冲 + 2 target + 2 foil）	22（2 缓冲 + 6 target + 14 foil）	Target 比例 30%（6/20 计分试次）

条件配比（正式试次）

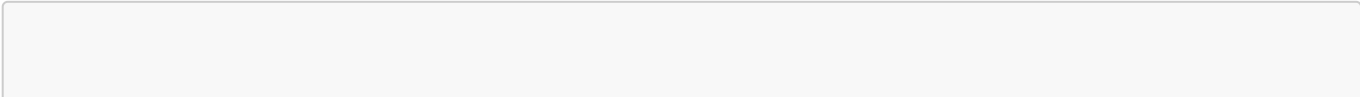
Block	Same	Similar	Different	Target (press)	Foil (none)
B1	6	6	8	-	-
B2	6	6	8	-	-
B3	-	-	-	Probe 5 次	-
B4	-	-	-	6	14

其他参数

参数	数值	说明
图片分辨率	≥1024×768 (4:3)	保证老年人可见性
按钮大小	大按钮，触摸友好	适配触屏/平板
单块时长上限	≤80 秒	降低疲劳
总测验时长	约 5-8 分钟	含指导语与休息
过场页最短等待	0.8 秒	防止误触连击

四、实验流程

总体流程





B4 进入条件（可配置）

B4（2-back）为高难度任务，默认设置门控条件以降低被试挫败感：

条件	阈值	说明
B3 完成时间	≤270 秒（4分30秒）	确保被试能跟上节奏
B2 正确率	≥80%	确保 1-back 基本掌握
B3 正确率	≥80%	确保回忆式任务基本掌握

若不满足条件，跳过 B4 并记录 `skip_reason`。

单块任务流程（以 B1 为例）

- 指导语页面：**显示该任务的规则说明图片，最短显示 200 ms，按空格或点击继续
- 目标图学习（仅 B1）：**呈现目标图，被试确认后进入练习
- 练习阶段：**
 - 4 个练习试次
 - 每次作答后显示反馈（正确/错误）约 200 ms
- 练习结束提示：**提示即将进入正式阶段
- 正式阶段：**
 - 20 个正式试次
 - 无反馈
 - 超时未答记录为 none，直接进入下一试次
- Block 结束：**进入休息页

五、刺激材料

⚠ 注意：刺激材料尚未最终确定。请先完成整体程序逻辑的开发，后续我们会提供正式的实验材料。

场景图片规范

规范项	要求
分辨率	≥1024×768（或等比例 4:3）
风格	真实照片或高质量 3D 渲染，同一 Block 内风格一致
场景统一	所有图片使用 同一类场景 （如全部为客厅），避免不同房间之间差异过大
画面要求	避免人脸特写、避免大量文字/标识牌、高对比度、主体清晰、整体简洁
尺寸	呈现时等尺寸居中（不用大小作为线索）

Similar（相似）图片的定义

类型	定义	说明
Same	完全相同（像素一致）	同一张图片
Similar	同一场景，仅改变 1-2 个 显著且明显的特征	主要通过 颜色变化 来区分（如沙发颜色、窗帘颜色等），变化要非常明显
Different	完全不同的图片	同一场景类型下的不同布局/角度

刺激材料目录结构

```
stimuli/
├── B1/
│   └── ListA/
│       ├── B1_T_LivingRoom_Base.png          # 目标图 (Target)
│       ├── B1_S1_AddBigBlanket.png           # Similar 变体 1
│       ├── B1_S2_AddLargePlant.png           # Similar 变体 2
│       ├── B1_S3_CurtainsHalfClosed.png      # Similar 变体 3
│       ├── B1_D1_Bedroom.png                 # Different 场景 1
│       ├── B1_D2_Kitchen.png                 # Different 场景 2
│       └── ...
├── B2/
│   └── ListA/
│       ├── B2_F1_Bedroom_A.png               # 家族1 Base
│       ├── B2_F1_Bedroom_B.png               # 家族1 Similar
│       ├── B2_F2_Kitchen_A.png               # 家族2 Base
│       ├── B2_F2_Kitchen_B.png               # 家族2 Similar
│       └── ...
├── B3/
│   └── ListA/
│       ├── cue.png                           # 固定提示图 (Cue)
│       ├── B3_P1_Staircase.png               # 刺激池图片
│       ├── B3_P2_Closet.png
│       └── ...
└── B4/
```

```
└─ ListA/
  └─ B4_01_LivingRoom2.png
  └─ B4_02_Bedroom2.png
  └─ ...
```

图片命名规则

Block	命名格式	示例
B1	B1_T_<场景>_Base.png（目标）	B1_T_LivingRoom_Base.png
	B1_S<n>_<变化描述>.png（Similar）	B1_S1_AddBigBlanket.png
	B1_D<n>_<场景>.png（Different）	B1_D1_Bedroom.png
B2	B2_F<家族号>_<场景>_A.png（Base）	B2_F1_Bedroom_A.png
	B2_F<家族号>_<场景>_B.png（Similar）	B2_F1_Bedroom_B.png
B3	B3_P<n>_<场景>.png	B3_P1_Staircase.png
	cue.png（固定 Cue）	cue.png
B4	B4_<序号>_<场景>2.png	B4_01_LivingRoom2.png

六、序列控制

平行版本（List A/B/C）

为支持复测轮换，每个 Block 准备 3 套等价的试次序列（List A/B/C）：

版本	用途	说明
List A	首次测试	默认使用
List B	复测 1	更换目标图/序列
List C	复测 2	更换目标图/序列

要求：

- 各 List 的条件配比、难度、统计特性等价
- 刺激序列采用固定伪随机（对被试随机，对研究者确定）
- 不同 List 使用不同的目标图（B1）或刺激集

序列文件结构

序列文件存放在 `lists/` 目录，采用 CSV 格式：

```
lists/
├─ B1_ListA.csv
├─ B1_ListB.csv
├─ B1_ListC.csv
└─ B2_ListA.csv
```

└─ B3_ListA.csv

└─ B4_ListA.csv

B1/B2 序列文件字段

字段	说明
trial_index	试次序号
phase	阶段： practice （练习） / main （正式）
image	图片路径
cond	条件： same / similar / different / warmup （缓冲）
correct	正确答案
stim_dur	刺激呈现时长（秒）
resp_deadline	反应截止时间（秒）
isi	试次间隔（秒）
feedback	是否显示反馈（1=是，0=否）

B3 序列文件字段

字段	说明
event	事件类型： stim （只看） / probe （作答）
image	当前图片路径（Stim 或 Cue）
lag1_true	上一张真实图片路径（记录用）
opt1, opt2, opt3	三个选项图片路径
correct_opt	正确选项编号（1/2/3）

B4 序列文件字段

字段	说明
n	N-back 级别（固定为 2）
cond	条件： target （应按） / foil （不应按） / warmup （缓冲）
correct	正确反应： press / none / na （缓冲不计分）

七、错误判定与反馈

错误类型

Block	错误类型	说明
B1/B2	Same-Similar 混淆	将 Similar 误判为 Same，或反之
B1/B2	Same-Different 混淆	将 Different 误判为 Same，或反之
B1/B2	Similar-Different 混淆	将 Similar 误判为 Different，或反之
B1/B2	超时 (none)	在反应窗口内未作答
B3	近邻侵入	选择了 t-2 或 t-3 的图片
B3	随机侵入	选择了无关的图片
B3	漏答 (miss)	超时未作答
B4	漏报 (Miss)	应按未按
B4	虚报 (False Alarm)	不应按却按了

反馈规则

阶段	反馈方式
练习阶段	作答后显示正确/错误反馈（约 200 ms）
正式阶段	无反馈（减少干扰）
B4 按键反馈	按键后按钮短暂闪烁（150 ms），不中断节拍
超时处理	无弹窗提示，直接进入下一试次

八、数据输出

输出文件结构

```
result/  
├── raw/  
│   ├── <participant>_sess<session>_<Block>_<List>_<timestamp>.csv  
│   └── summary/  
│       └── summary_<participant>_sess<session>_<Block>_<List>_<timestamp>.csv
```

逐试次数据字段（raw）

字段	说明
subject_id	被试编号
session_id	会话编号
block_id	任务块编号（B1/B2/B3/B4）

字段	说明
list_id	序列版本（A/B/C）
trial_index	试次序号
phase	阶段（practice/main）
stim_id	当前图片 ID
target_id	目标图 ID（B1）或 t-2 图片 ID（B4）
condition	条件（same/similar/different 或 target/foil）
cue_flag	是否为 Cue 事件（B3）
response	被试反应
rt_ms	反应时（毫秒）
correct	是否正确（1/0）
error_type	错误类型
trial_start_ts	试次开始时间戳
trial_end_ts	试次结束时间戳

Block 级汇总数据字段（summary）

字段	说明
acc_overall	总体正确率
acc_same	Same 条件正确率
acc_similar	Similar 条件正确率
acc_different	Different 条件正确率
rt_median_correct	正确反应的反应时中位数
miss_rate	漏答率（超时）
hit_rate	命中率（B4）
fa_rate	虚报率（B4）
dprime	d'（敏感性指标，B4）
duration_s	Block 完成时间
skip_flag	是否跳过（B4）
skip_reason	跳过原因

九、评分标准与统计指标

B1/B2 (S/S/D 三分类)

指标	计算方式	用途
总正确率	正确数 / 总试次数	综合表现
分条件正确率	各条件正确数 / 该条件试次数	条件差异
正确 RT 中位数	仅计算正确试次的 RT	加工速度
漏答率	超时试次数 / 总试次数	注意持续性
LDI-like 指标	$P(\text{回应}=\text{Similar} \mid \text{Similar}) - P(\text{回应}=\text{Similar} \mid \text{Different})$	相似性辨别敏感度

B3 (Lag-1 回忆式)

指标	计算方式	用途
Cue 正确率	正确选择数 / Cue 总数	近期记忆提取
正确 RT 中位数	仅计算正确试次的 RT	提取速度
近邻侵入比例	选择 t-2/t-3 的次数 / 错误总数	时间顺序混淆
随机侵入比例	选择无关图片的次数 / 错误总数	记忆失败
漏答 (miss) 次数	超时未答次数	任务参与度

B4 (2-back)

指标	计算方式	用途
Hit rate	命中数 / Target 总数	检测敏感性
False Alarm rate	虚报数 / Foil 总数	反应偏向
Miss rate	漏报数 / Target 总数	注意失误
Correct Rejection	正确拒绝数 / Foil 总数	抑制控制
d' (敏感性)	$Z(\text{Hit}) - Z(\text{FA})$	信号检测敏感性
Hit RT 中位数	仅计算命中试次的 RT	反应速度

文档版本：v1.0
创建日期：2026 年 1 月 10 日
编写负责人：黄朝琮